Simulador CAN

00:00 a 00:30 | Duração 00:30



O que mostrar

Mostre a capa e apresente o objetivo em uma frase.

Fala sugerida

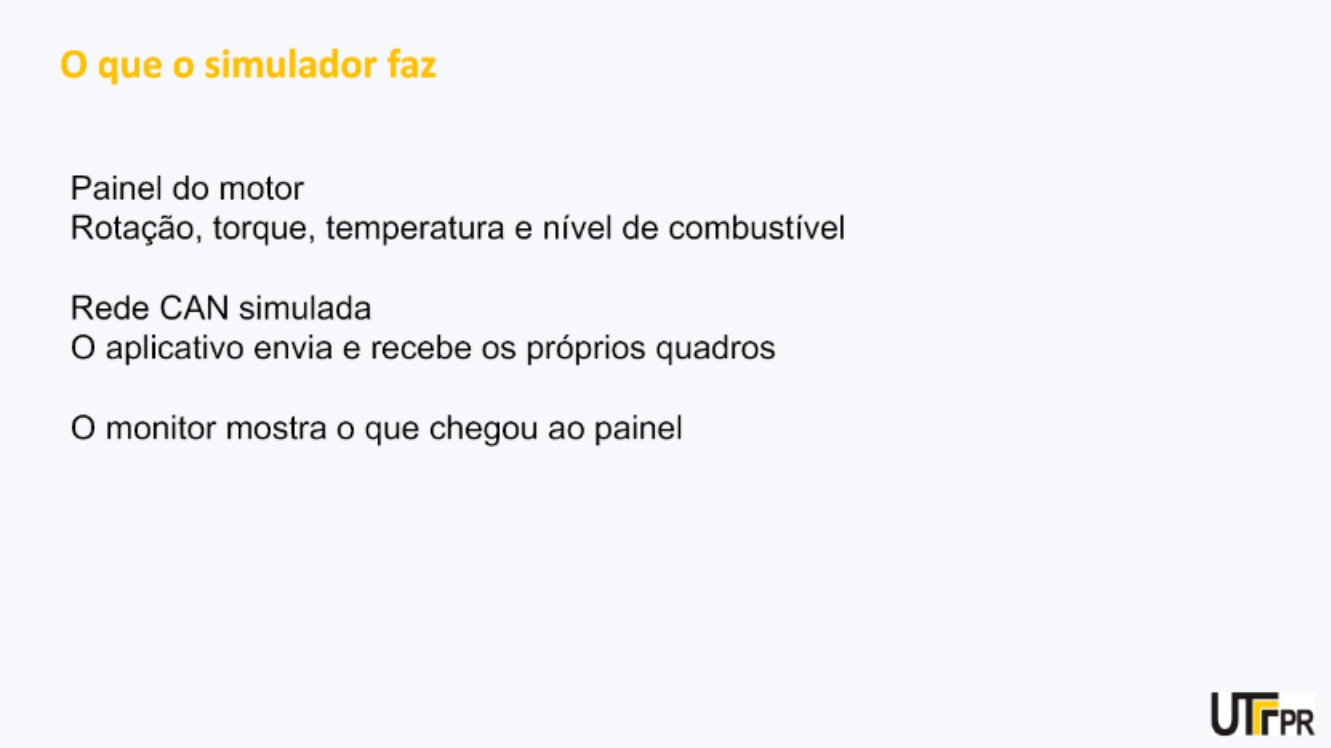
Vou mostrar como o painel recebe os dados do motor e o que aparece quando uma mensagem CAN falha.

Transição

Primeiro, vou mostrar o que ficou no escopo do simulador.

O que o simulador faz

00:30 a 01:30 | Duração 01:00



O que mostrar

Mostre as abas Painel e Monitor CAN.

Fala sugerida

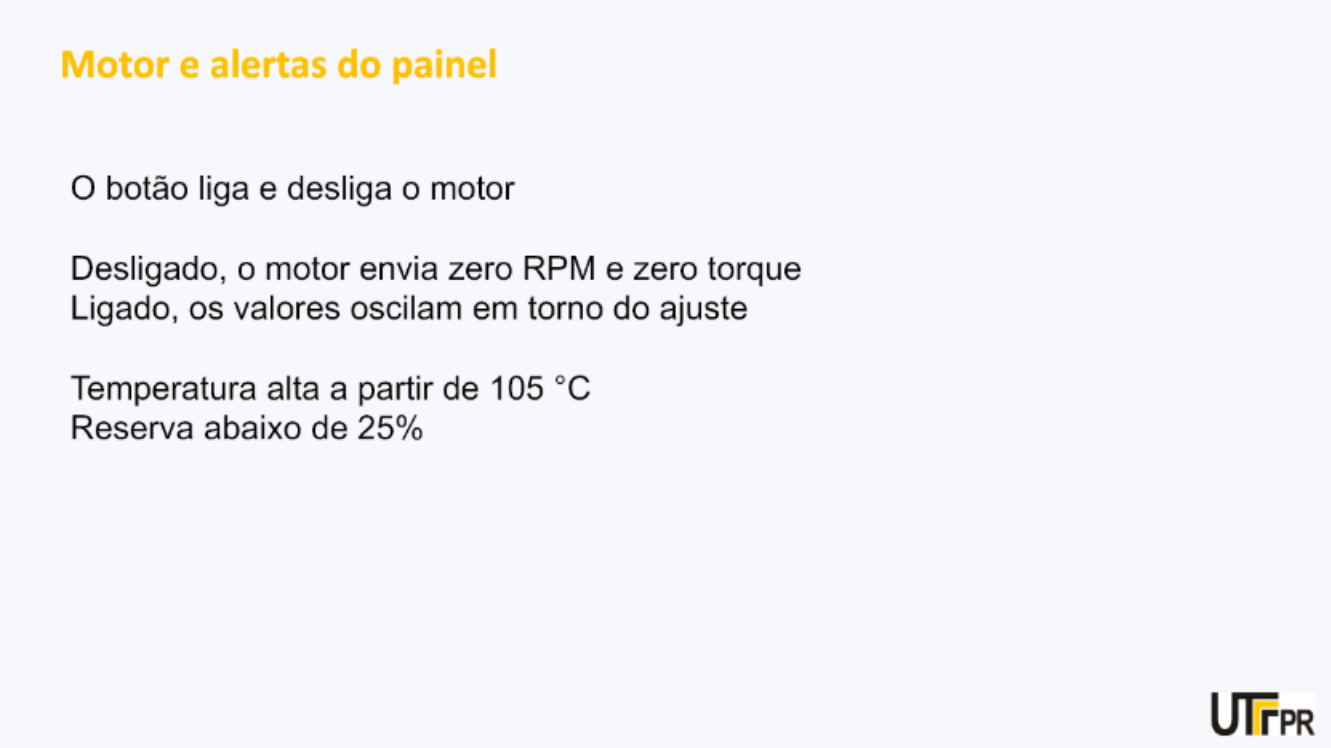
Passe pelas duas abas. No Painel, os controles representam os sensores. No Monitor CAN, dá para acompanhar os quadros que alimentam esses mostradores. O recorte do Projeto 2 usa CAN virtual no próprio aplicativo.

Transição

Vamos olhar o que acontece quando o motor é ligado.

Motor e alertas do painel

01:30 a 02:30 | Duração 01:00



O que mostrar

Aponte os mostradores de RPM, torque, temperatura e combustível.

Fala sugerida

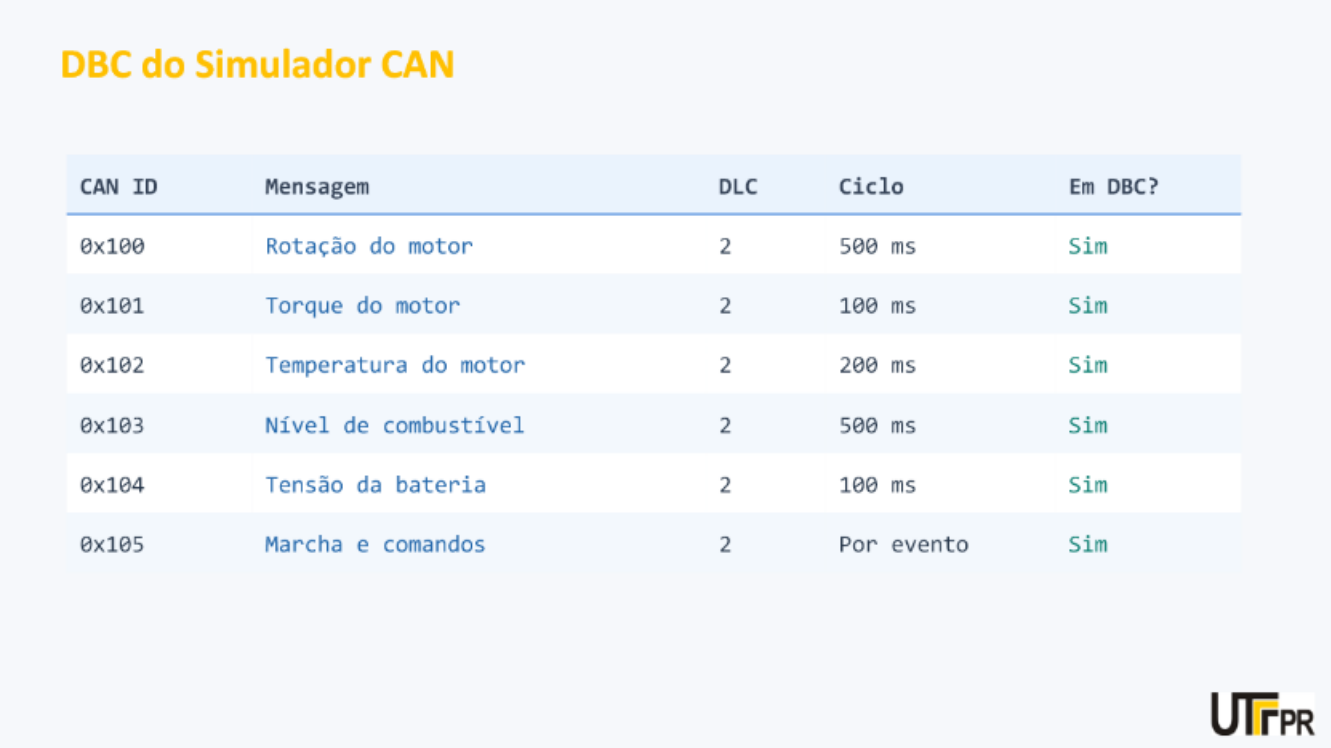
Comece pelo motor desligado. Quando liga, a rotação e o torque passam a variar em torno do ajuste. A rotação pode variar até 40 RPM, e o torque até quatro pontos percentuais. Cite os dois alertas, que também aparecem no painel.

Transição

Esses valores chegam ao painel por meio dos quadros da tabela.

DBC do Simulador CAN

02:30 a 04:00 | Duração 01:30



O que mostrar

Destaque 0x100 e 0x105 na tabela. Todos os quadros têm DLC 2.

Fala sugerida

Aponte primeiro o RPM de 500 ms, que veio do enunciado. Mostre que todos os quadros têm dois bytes. Os comandos saem ao iniciar, ao reconectar ou quando o estado muda. No arquivo DBC, os IDs aparecem em decimal.

Transição

Agora dá para acompanhar um desses sinais desde o controle até o mostrador.

Como o dado chega ao painel

04:00 a 05:15 | Duração 01:15



O que mostrar

Use a captura para ligar o ajuste de RPM ao valor exibido.

Fala sugerida

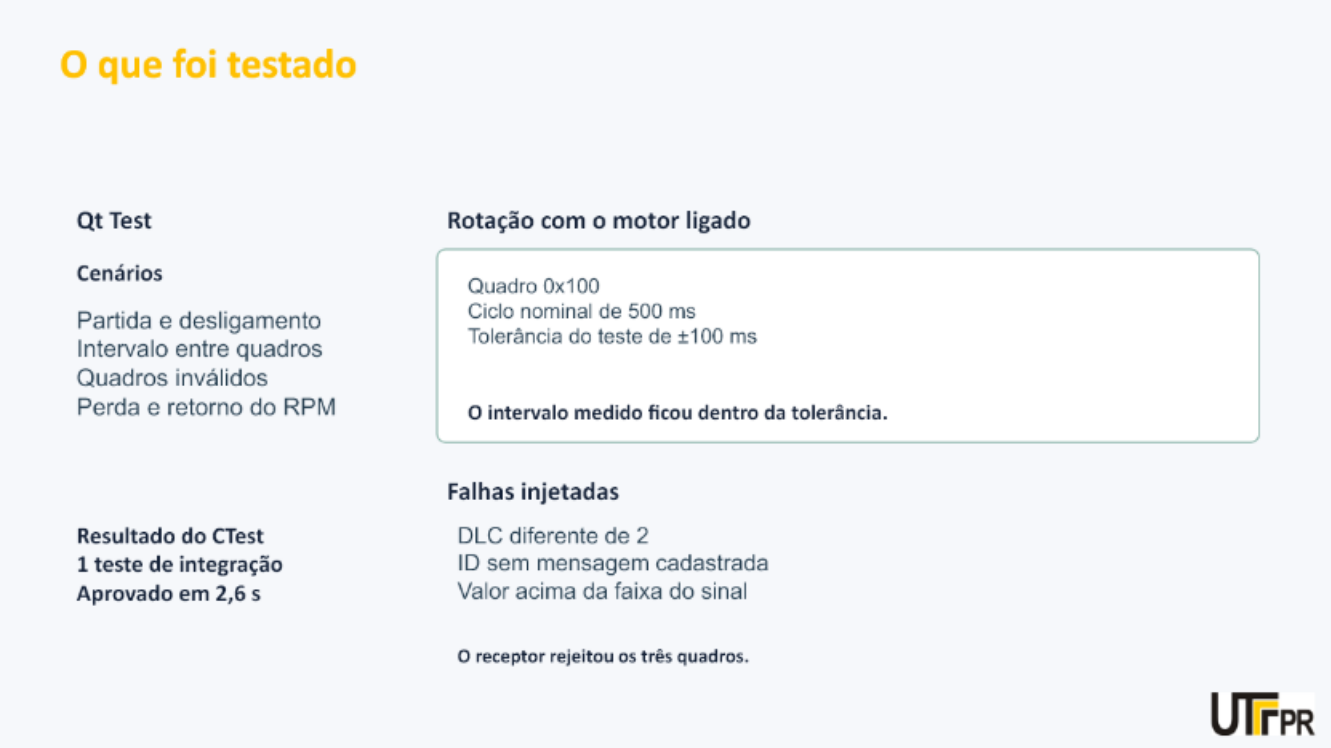
Use o controle de RPM da captura. Mudar o valor altera a entrada do simulador. Quando chega o próximo ciclo, o transmissor monta o quadro e o receptor valida os dados. É esse valor recebido que aparece no mostrador.

Transição

Com esse fluxo funcionando, testamos o que acontece quando chegam dados incorretos.

O que foi testado

05:15 a 06:30 | Duração 01:15



O que mostrar

Destaque o resultado do CTest e os três tipos de quadro inválido.

Fala sugerida

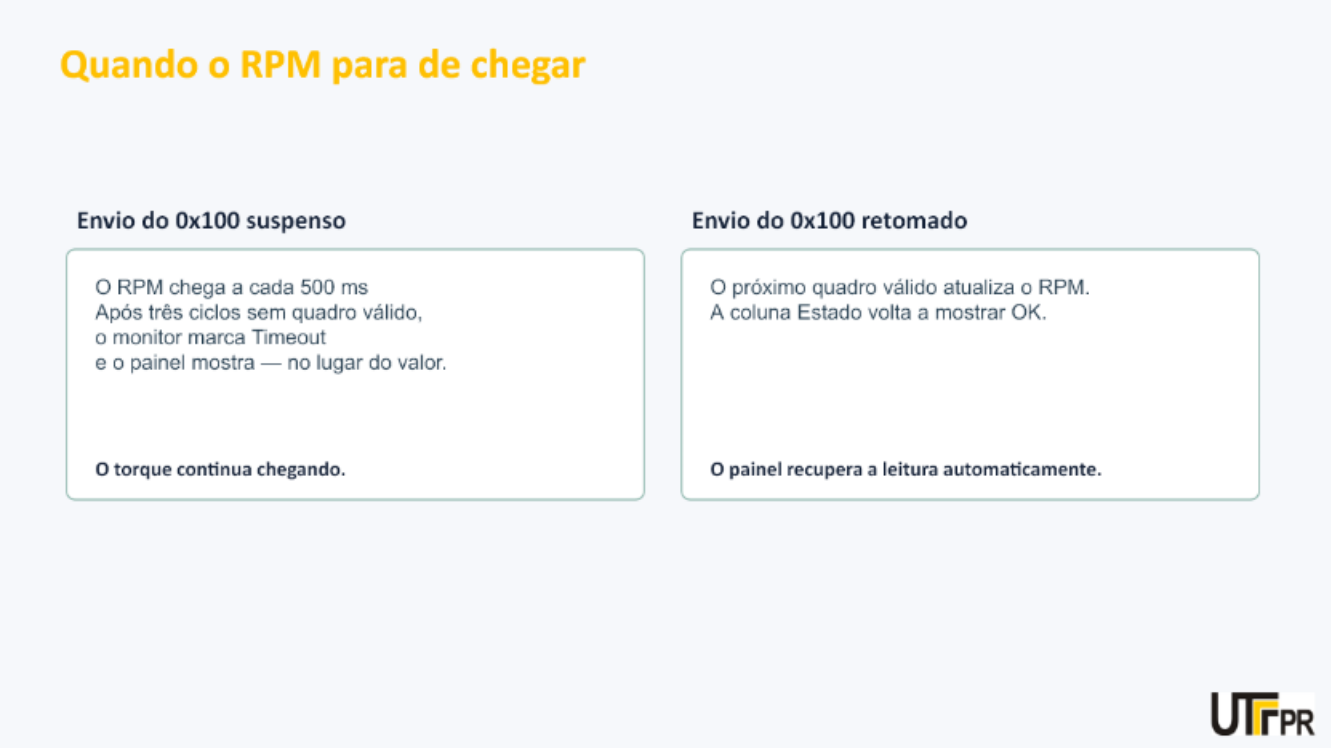
O CTest rodou a aplicação com Qt offscreen e terminou sem falhas. Explique que o teste mede o intervalo real do RPM e aceita uma diferença de até 100 ms. A exportação CSV fica para a demonstração manual.

Transição

Além de quadros incorretos, também testamos a ausência de uma mensagem.

Quando o RPM para de chegar

06:30 a 07:45 | Duração 01:15



O que mostrar

Explique os 1.500 ms de timeout do RPM. Aponte que o torque segue ativo.

Fala sugerida

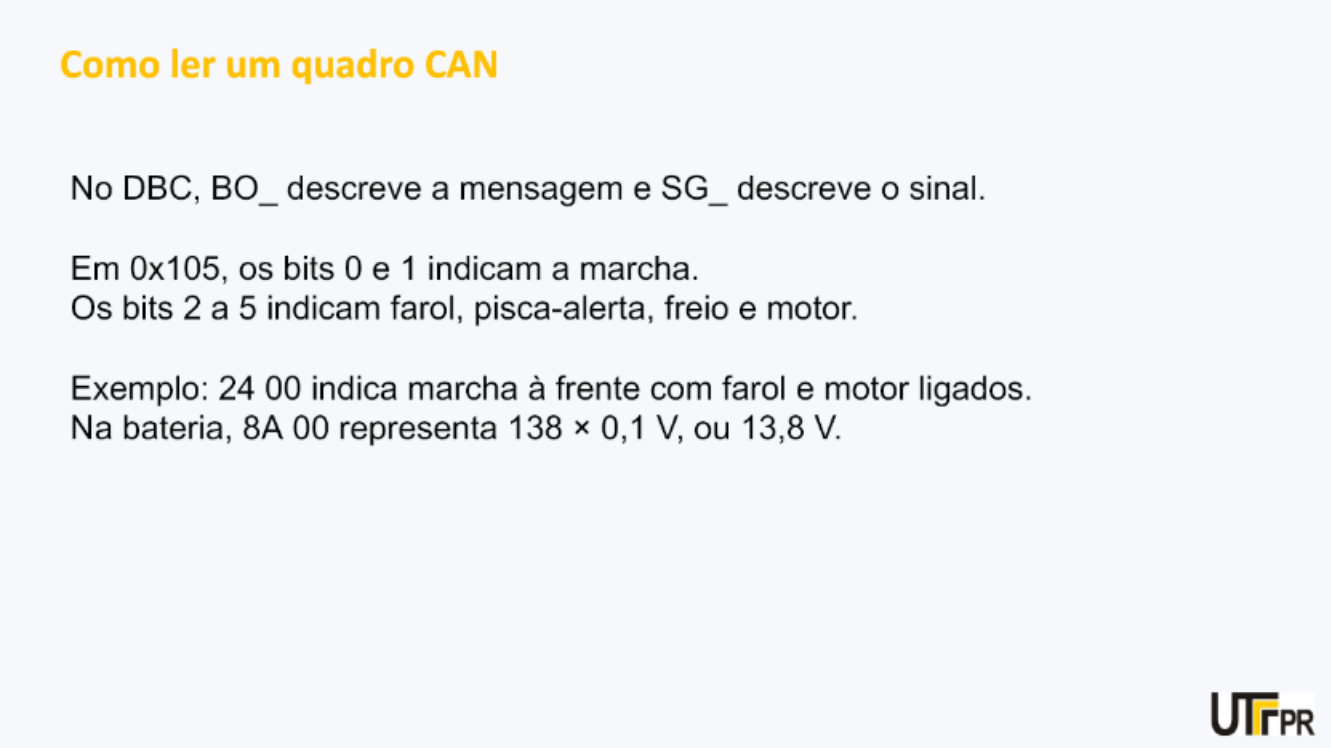
Suspender o envio e injetar um quadro inválido são coisas diferentes. Na suspensão, a contagem de RPM para. O torque continua chegando. Quando o RPM volta, o primeiro quadro válido já recupera a leitura.

Transição

Para entender o que chega ao receptor, vale olhar os bytes no DBC.

Como ler um quadro CAN

07:45 a 08:45 | Duração 01:00



O que mostrar

Leia 24 00 e 8A 00 como aparecem no Trace.

Fala sugerida

Leia o byte 24 em hexadecimal. Ele liga os bits 2 e 5, correspondentes ao farol e ao motor. A marcha é zero, que significa frente. Na bateria, os dois bytes formam o valor bruto 138 e o fator do DBC converte para 13,8 V.

Transição

Com essa leitura em mente, dá para interpretar a captura de uma perda real na simulação.

Timeout de RPM na prática

08:45 a 10:00 | Duração 01:15



O que mostrar

Aponte a linha 0x100 e compare o estado com os demais IDs.

Fala sugerida

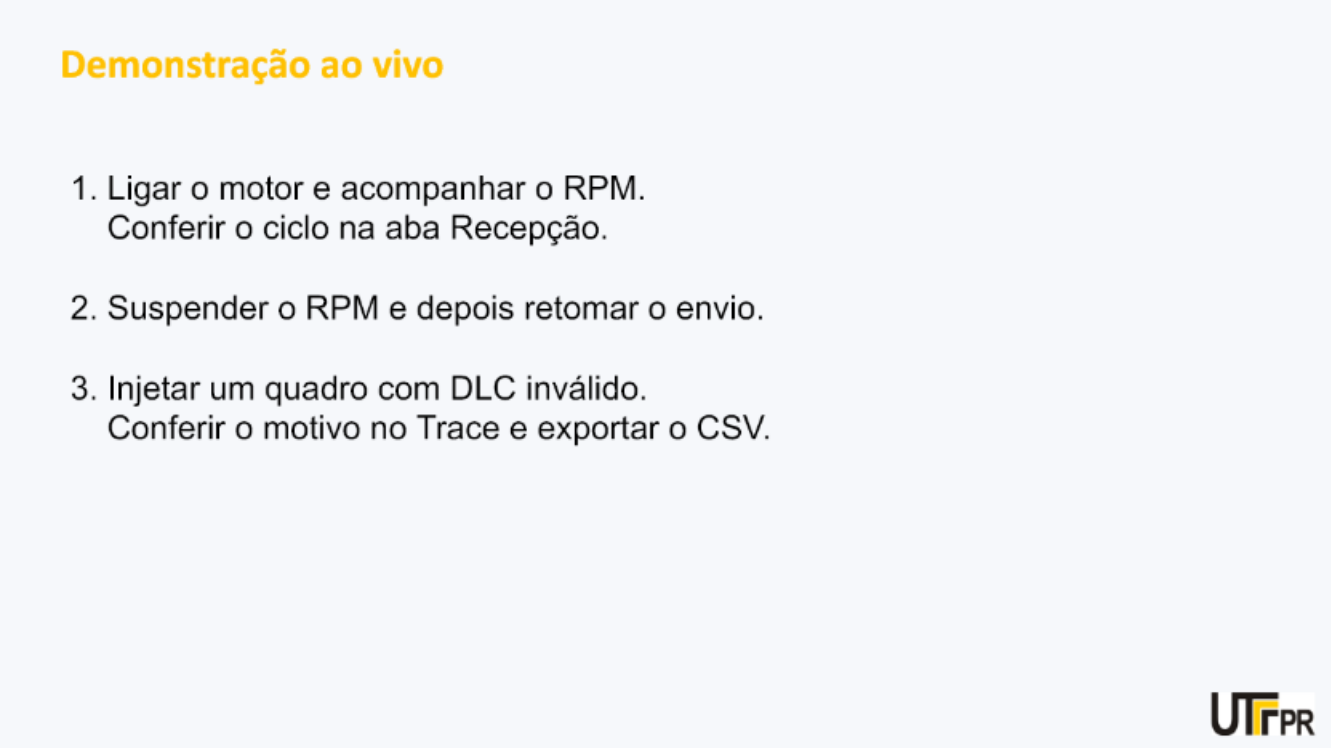
Aponte a linha 0x100. O ciclo de 499 ms é o intervalo medido antes da suspensão. O estado já mudou para Timeout, enquanto os outros sinais permanecem OK.

Transição

Vou reproduzir o mesmo cenário agora no aplicativo.

Demonstração ao vivo

10:00 a 13:30 | Duração 03:30



O que mostrar

Abra o simulador antes de iniciar. Deixe a aba Painel selecionada e o motor desligado.

00:00 a 00:50 Ligue o motor, ajuste o RPM e confira o ciclo na Recepção.

00:50 a 01:50 Suspenda 0x100, mostre o timeout e retome o envio.

01:50 a 02:40 Injete DLC inválido e mostre o motivo no Trace.

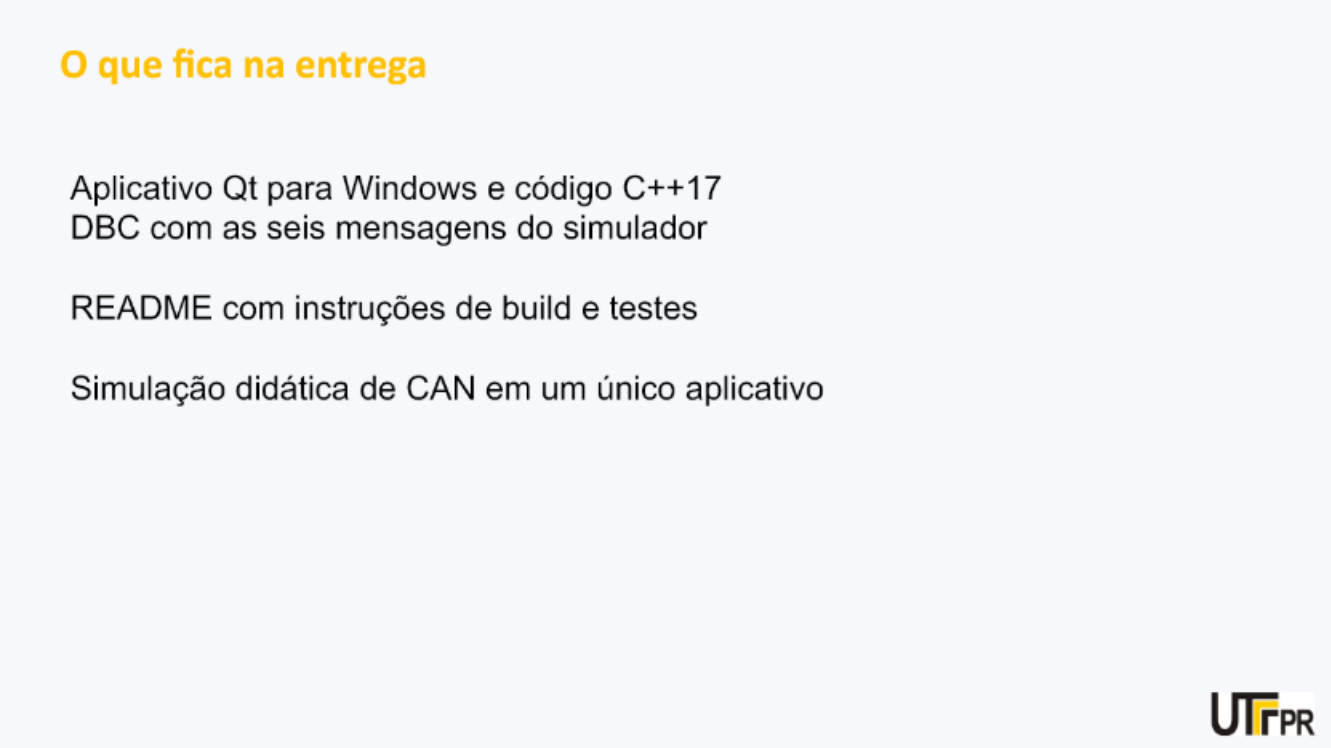
02:40 a 03:30 Exporte o CSV e abra a coluna Resultado.

Transição

Para fechar, ficam estes arquivos para reproduzir o projeto.

O que fica na entrega

13:30 a 15:00 | Duração 01:30



O que mostrar

Mostre onde estão o executável, o DBC e o README.

Fala sugerida

Mostre onde estão o executável, o DBC e o comando para rodar os testes. Encerre dizendo que o trabalho cobre o painel e o protocolo dentro do aplicativo. Reserve o restante para perguntas.

Transição

Obrigado. Posso mostrar novamente qualquer etapa da demonstração.